

UJI KINERJA SISTEM SMARTWATERING SWU03 TERHADAP DINAMIKA KELEMBAPAN DAN EFISIENSI KONSUMSI AIR PADA BUDIDAYA TANAMAN KALE (BRASSICA OLERACEA VAR. ACEPHALA)

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Teknologi Pertanian pada Prodi Teknik Pertanian
Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran

Disusun oleh :
Dendi Reinaldi
240110210038

PROGRAM STUDI TEKNIK PERTANIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
2026

LEMBAR PENGESAHAN

[TABEL DIMULAI]

Judul | : | Uji Kinerja Sistem Smartwatering SWU03 Terhadap Dinamika Kelembapan dan Efisiensi
Konsumsi Air pada Budidaya Tanaman Kale (Brassica oleracea var. Acephala)

Nama | : | Dendi Reinaldi

NPM | : | 240110210038

Departemen | : | Teknik Pertanian dan Biosistem

Program Studi | : | Teknik Pertanian

[TABEL SELESAI]

Jatinangor, 2025

[TABEL DIMULAI]

Menyetujui dan Mengesahkan, |

Ketua Komisi Pembimbing, | Ketua Program Studi Teknik Pertanian,

|

Dr. Sophia Dwiratna N P., S.TP., M.T. | Dr. Wahyu Kristian Sugandi, S.TP., M.Si.

NIP. 197806242005012001 | NIP. 197606022006041003

|

Anggota Komisi Pembimbing 2, |

|

Dr. Dwi Rustam Kendarto, S.Si., M.TNIP. 19691029 200112 0 09 2 |

[TABEL SELESAI]

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

[TABEL DIMULAI]

Nama | : | Dendi Reinaldi

NPM | : | 240110210038

[TABEL SELESAI]

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Uji Kinerja Sistem Smartwatering SWU03 terhadap Dinamika Kelembapan dan Efisiensi Konsumsi Air pada Budidaya Tanaman Kale (*Brassica oleracea* var. *acephala*)" adalah hasil karya asli saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik maupun dipublikasikan oleh pihak lain dalam bentuk apapun. Segala bentuk publikasi ilmiah dari hasil penelitian ini wajib didiskusikan dan disepakati bersama dengan pihak pembimbing dan tim peneliti terkait.

[TABEL DIMULAI]

| Jatinangor,Yang membuat pernyataan,Dendi ReinaldiNPM. 240110210038

|

[TABEL SELESAI]

RIWAYAT HIDUP

Dendi Reinaldi lahir di Sumedang, 9 November 2001. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Engkus dan Ibu Wawang Juhaenah. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Cisarua pada tahun 2014. Penulis kemudian menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Cimalaka pada tahun 2017 dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Cimalaka hingga lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2021, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Universitas Padjadjaran melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh pendidikan tinggi, penulis mengikuti kegiatan kemahasiswaan dengan bergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) di Apartemen Transit Batujajar sebagai bagian dari pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Selain kegiatan akademik di lingkungan kampus, penulis melaksanakan kegiatan magang di Seki, Prefektur Gifu, Jepang pada tahun 2025. Pengalaman tersebut memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperluas wawasan, meningkatkan kedisiplinan, serta memahami budaya kerja di lingkungan internasional. Penulis juga memiliki capaian dalam bidang bahasa Jepang, yaitu lulus level N4 di Jepang.

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahhirabbil'aalamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "Uji Kinerja Sistem Smartwatering SWU03 Terhadap Dinamika Kelembapan dan Efisiensi Konsumsi Air pada Budidaya Tanaman Kale (*Brassica oleracea* var. *Acephala*)" dengan semaksimal mungkin.

Terlaksananya penyusunan skripsi ini, tentu tidak lepas dari do'a, bantuan, dukungan, fasilitas dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- * Dr. Sophia Dwiratna Nur Perwitasari, S.TP., M.T., selaku ketua komisi pembimbing yang telah bersedia memberikan solusi pada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini;
- * Dr. Dwi Rustam Kendarto, S.Si., M.T., selaku anggota komisi pembimbing yang telah membimbing dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian ini;
- * Sarah Fitri Soerya S.TP., M.TP., selaku komisi penelaah yang telah memberikan masukan juga arahan demi menyempurnakan penelitian ini;
- * Kharistya Amaru, S.TP., M.T., Ph.D. selaku komisi penelaah yang telah memberikan masukan juga arahan demi menyempurnakan penelitian ini;

- * Kedua orang tua penulis, Ibu Wawang Juhaenah dan Bapak Engkus, yang telah mendukung penulis dalam aspek moral dan materi selama berkuliah hingga menyelesaikan skripsi ini;
- * Amalia Wike Callista, yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini; dan
- * Teman-teman Teknik Pertanian 2021 yang telah menjadi partner penulis sejak awal berkuliah hingga saat ini, serta semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian penelitian dan penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi bahasa, penyusunan, maupun penulisannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alat yang digunakan pada penelitian²⁵

Tabel 2. Bahan yang digunakan pada Penelitian²⁶

Tabel 3. Data pengukuran parameter sekunder³⁷

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rangkaian Smartwatering SWU0316

Gambar 2. Diagram Kerangka Pemikiran²³

Gambar 3. Diagram Tahapan Penelitian²⁷

BAB IPENDAHULUAN

Latar Belakang

Perubahan iklim, pertumbuhan penduduk serta urbanisasi menjadi faktor meningkatnya isu krisis air tawar global sekaligus kebutuhan pangan. Menurut UNESCO (2024), secara global sektor pertanian menyumbangkan sekitar 70% dari konsumsi air tawar, angka ini jauh di atas konsumsi air untuk industri dan domestik. Selain itu berdasarkan sumber yang sama sejak tahun 1980-an permintaan air tawar global terus meningkat hampir 1% per tahun. Peningkatan krisis air tawar yang dibarengi oleh peningkatan kebutuhan pangan ini menguatkan akan pentingnya inovasi dalam menekan pemborosan air sekaligus menjaga produktivitas pertanian. Kebutuhan inovasi ini semakin nyata ketika sistem budidaya berpindah ke ruang terbatas dan menuntut operasi yang stabil sepanjang musim (Dong, Werling, Cao, & Li, 2024).

Saat ini inovasi irigasi telah berkembang menuju otomatisasi dan digitalisasi namun penggunaan untuk budidaya skala kecil hingga menengah masih mengalami tantangan. Tantangan teknologi digital sangat ditentukan oleh tersedianya kebutuhan dasar seperti listrik, akses internet dan jaringan internet yang memadai, tanpa dukungan tersebut teknologi akan sulit dioperasikan secara konsisten. Selain itu, kesiapan pengguna juga menjadi hambatan penting karena literasi digital petani yang relatif rendah dapat menyulitkan adaptasi terhadap teknologi baru tanpa pelatihan dan pendampingan yang memadai (Azis & Suryana, 2023). Tantangan lainnya seperti kebutuhan infrastruktur, tingginya biaya investasi, kualitas data dan keterbatasan tenaga ahli berpotensi menghambat penerapannya (Baladraf, 2024). Dengan adanya kondisi ini perlu adanya alternatif inovasi irigasi yang tetap mampu mengendalikan suplai air secara stabil namun lebih sederhana, rendah ketergantungan pada listrik, konektivitas dan lebih mudah dioperasikan.

Potensi irigasi/pertigasi pasif

Salah satu inovasi yang berpotensi menjawab tantangan efisiensi dan kesederhanaan adalah irigasi pasif yaitu sistem yang memanfaatkan fenomena fisik seperti kapilaritas untuk menyalurkan air tanpa ketergantungan pada penggunaan energi listrik. Sistem irigasi kapiler misalnya, menempatkan air pada bak penampung dan memindahkannya melalui media atau sumbu sehingga zona perakaran memperoleh suplai bertahap sesuai kebutuhan (Sajuri, Afiatan, & Kurniawan, 2022). Efektivitas irigasi pasif juga sangat dipengaruhi karakteristik media tanam, khususnya porositas dan kemampuan menahan air karena kedua sifat tersebut menentukan kestabilan kelembapan di sekitar akar (Dewi, Amaliah, & Saputra, 2025). Oleh karena itu, irigasi pasif berpotensi besar dikembangkan sebagai solusi budidaya hemat air sekaligus hemat energi, terutama pada budidaya skala kecil hingga menengah.

Smartwatering SWU03 adalah sistem irigasi pasif yang dikembangkan oleh FTIP Unpad dengan memanfaatkan prinsip Archimedes dan kapilaritas untuk mengontrol suplai larutan air di zona perakaran. Kapilaritas memungkinkan larutan bergerak bertahap menuju zona akar melalui sumbu sehingga fluktuasi kelembapan dapat ditekan (Sajuri, Afiatan, & Kurniawan, 2022). Pemanfaatan komponen kontrol level seperti pelampung umum digunakan untuk mencegah pengisian berlebih dan mengurangi pemborosan (Az-Zikri, Indriyanto, & Wicaksono, 2025). Kombinasi prinsip tersebut menempatkan Smartwatering SWU03 sebagai kandidat inovasi budidaya yang menekankan efisiensi, sederhana dan tidak bergantung pada energi listrik, khususnya pada budidaya sayuran daun bernilai ekonomi.

Meskipun Smartwatering SWU03 bisa menjadi salah satu inovasi dalam menangani masalah irigasi yang sederhana dan hemat energi, kinerjanya belum didukung pembuktian kuantitatif yang terdokumentasi secara sistematis. Dalam kerangka Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT), evaluasi TKT 1-4 penting untuk memetakan dan mengukur kematangan hasil riset dari

tahap konseptual dasar hingga validasi laboratorium, sebelum teknologi dikembangkan menjadi prototipe yang lebih siap diuji di lapangan. TKT 1-4 menekankan urutan pembuktian prinsip dasar yang diamati dan dilaporkan, perumusan konsep, pembuktian konsep secara analitis, hingga validasi komponen dalam lingkungan laboratorium (Kresnowati & Bindar, 2021). Oleh karena itu, SWU03 perlu dievaluasi secara kuantitatif dengan kerangka TKT 1-4 agar diperoleh bukti kinerja yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi gap capaian indikator serta menetapkan prioritas perbaikan sebelum masuk tahap uji lingkungan yang lebih luas.

Pemilihan media tanam merupakan kunci dalam pengujian dinamika kelembapan karena sifat fisik media menentukan kapasitas simpan air, aerasi dan kestabilan suplai air ke zona perakaran. Cocopeat memiliki kemampuan menahan air dan porositas yang baik sehingga berpotensi menjaga kelembapan lebih konsisten pada sistem budidaya hidroponik (Dewi, Amaliah, & Saputra, 2025). Bukti pada budidaya hidroponik menunjukkan bahwa jenis media merupakan faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan hasil, sehingga relevan dijadikan variabel performa sistem penyediaan air (Fauzi, Isnaeni, & Nurhidayah, 2024). Tanaman kale (*Brassica oleracea* var. *acephala*) digunakan sebagai tanaman indikator karena bernilai ekonomi dan memerlukan manajemen air yang baik. Dengan demikian, media tanam campuran arang sekam-cocopeat dan kale dapat dijadikan sebagai sistem uji untuk membuktikan kinerja Smartwatering SWU03 terhadap dinamika kelembapan dan efisiensi air.

Penelitian ini diharapkan bisa membuktikan kinerja smartwatering SWU03 secara kuantitatif. Melalui pengujian terukur budidaya kale dengan media campuran arang sekam dan cocopeat, penelitian ini menempatkan SWU03 sebagai sistem yang perlu dibuktikan kemampuannya dalam mengendalikan suplai air irigasi yang stabil, menjaga kondisi kelembapan media tetap berada pada rentang yang mendukung pertumbuhan, serta menunjukkan konsumsi air yang lebih efisien ketika dikaitkan dengan respons biologis tanaman. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya menjawab apakah SWU03 bekerja tetapi juga memberikan penjelasan berbasis data mengenai konsistensi, tingkat kestabilan kelembapan yang dihasilkan serta efisiensi penggunaan airnya, sehingga dapat menjadi dasar ilmiah untuk evaluasi, penyempurnaan dan penguatan kesiapterapan teknologi sebelum memasuki tahap pengujian pada lingkungan yang lebih luas.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang didapat dari latar belakang di atas adalah:

- * Kinerja sistem smartwatering SWU03 perlu dikaji secara kuantitatif dan terstruktur dalam menjaga kelembapan media tanam serta efisiensi konsumsi air;
- * Dinamika kelembapan media tanam dan efisiensi konsumsi air pada sistem smartwatering SWU03 jika menggunakan tanaman perlu adanya analisis data yang mendukung; dan
- * Evaluasi komprehensif terhadap sistem Smartwatering SWU03 dilakukan untuk menilai kinerjanya secara menyeluruh.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

- * Mengevaluasi sistem Smartwatering SWU03 dalam menjaga dinamika suplai dan distribusi air.;
- * Menganalisis dinamika kelembapan media tanam pada penggunaan Smartwatering SWU03; dan
- * Mengukur dan mengevaluasi efisiensi konsumsi air pada SWU03 dengan tanaman kale (*Brassica oleracea* var. *acephala*) sebagai indikator biologis.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut

Memberikan bukti ilmiah kinerja sistem smartwatering SWU03 secara kuantitatif dalam

menjaga kelembapan media tanam serta efisiensi konsumsi air;
Membuktikan efisiensi konsumsi air SWU03 terhadap tanaman nyata khususnya kale; dan
Menghasilkan evaluasi komprehensif sebagai pijakan peningkatan SWU03 untuk menjembatani ide ilmiah menjadi teknologi yang fungsional sebelum uji lapangan.

Batasan Penelitian

Batasan dari penelitian ini adalah:

Penelitian ini menggunakan media tanam campuran cocopeat : arang sekam dengan perbandingan 60 : 40 sebagai kondisi uji utama;

Seluruh rangkaian penelitian dilaksanakan secara terkontrol di Greenhouse Hydroponic Learning Center FTIP; dan

Penelitian ini difokuskan untuk membuktikan kinerja Sistem Smartwatering SWU03.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Kajian Pustaka

Smartwatering SWU03

Smartwatering SWU03 adalah sistem irigasi fertigasi self-watering yang dikembangkan oleh Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran. Sistem ini memanfaatkan hukum Archimedes dan gravitasi sehingga tidak memerlukan energi listrik. Oleh karena itu, smartwatering SWU03 ini termasuk dalam sistem irigasi pasif, dimana pengaturan suplai air dilakukan melalui mekanisme fisik dan tidak memerlukan listrik ataupun pompa.

Gambar 1. Rangkaian Smartwatering SWU03
(Dokumentasi Pribadi, 2026)

Dalam rangkaiannya smartwatering SWU03 ini memiliki bagian-bagian utama seperti tandon, saluran distribusi air, bak nutrisi, smart valve, unit tanam dan sumbu. Tandon berfungsi

menjadi suplai air dan karena ini adalah sistem pasif maka tandon disimpan di tempat yang lebih tinggi. Air akan disalurkan oleh saluran distribusi menuju bak nutrisi. Bak nutrisi berfungsi sebagai pemberian nutrisi untuk dialirkan ke unit tanam. Unit tanam berfungsi sebagai wadah untuk media tanam yang akan ditanami oleh tanaman. Pada unit tanam terdapat smart valve yang berfungsi sebagai pengatur ketinggian air. Sumbu berfungsi untuk mengalirkan larutan yang dialirkan menggunakan kapilaritas.

Semua bagian-bagian dari smartwatering SWU03 saling terhubung membentuk sistem irigasi pasif. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi konsumsi air. Dengan demikian, smartwatering SWU03 secara teoritis dirancang untuk menjaga suplai larutan lebih stabil pada zona perakaran, namun klaim kinerja tersebut tetap perlu dibuktikan melalui evaluasi kuantitatif pada dinamika kelembapan media dan efisiensi konsumsi air (Amin, N.P, & Amaru, 2023).

Dinamika Kelembapan

Dinamika kelembapan adalah perubahan kadar air dari media tanam dari waktu ke waktu, hal ini dipengaruhi oleh volume air yang masuk dan keluar, evapotranspirasi dan sifat media tanam. Dinamika kelembapan ini berfluktuasi mengikuti metode pengelolaan air dan lingkungan, sehingga perlu dipahami sebagai fenomena temporal (Sakiah, Purba, & Basri, 2025). Pemantauan kelembapan yang dilakukan secara periodik membantu menggambarkan pola fluktuasi tersebut secara lebih objektif dan menjadi dasar pengambilan keputusan pengelolaan air yang lebih tepat (Nugroho & Irianto, 2025).

Perubahan kelembapan media pada prinsipnya dapat dijelaskan melalui konsep neraca air yaitu keseimbangan antara air yang masuk melalui irigasi dan air yang keluar seperti air yang diserap oleh tanaman ataupun drainase dalam periode tertentu. Ketika komponen keluaran lebih besar daripada masukan, kondisi defisit menjadi indikasi bahwa simpanan air akan menurun dan berpotensi menurunkan kelembapan media secara progresif (Kurniasari, Arifin, & Purwanto, 2021). Neraca air juga digunakan untuk mengidentifikasi kondisi surplus defisit dan menilai kecukupan air pada suatu sistem sehingga dapat menjelaskan mengapa variasi masuk dan keluarnya air membentuk pola yang berbeda-beda (Agnesia, Suryadi, Dwiratna, & Perwitasari, 2021).

Evapotranspirasi menjadi faktor lain penyebab terjadinya defisit air yang memengaruhi dinamika kelembapan. Evapotranspirasi adalah gabungan evaporasi dan transpirasi yang mengalihkan air dari media ke udara. Perubahan evapotranspirasi akan memengaruhi laju penurunan kelembapan karena semakin besar evapotranspirasi semakin cepat cadangan air menurun (Amal, 2023). Karena perannya yang menentukan kehilangan air, evapotranspirasi sering dipakai sebagai dasar penentuan kebutuhan air dan perencanaan pengelolaan irigasi, terutama ketika pengelolaan air diarahkan agar lebih efisien dan sesuai kebutuhan tanaman (Samsur, Mubarak, & Lestari, 2022).

Dinamika kelembapan juga sangat ditentukan oleh sifat fisik media tanam terutama kemampuan menahan air, porositas dan aerasi, karena sifat-sifat tersebut menentukan seberapa besar air dapat disimpan dan seberapa cepat air keluar dari zona perakaran. Penggunaan bahan seperti arang sekam dan cocopeat banyak dikaji karena kombinasi keduanya dapat mengubah karakter media yang akhirnya mengubah pola fluktuasi kelembapan dan ketersediaan air bagi tanaman (Asroh, et al., 2020). Dalam budidaya berbasis media, variasi komposisi campuran media terbukti memberi perbedaan respons pertumbuhan dan hasil yang menunjukkan bahwa media berperan sebagai faktor yang membentuk lingkungan air dan akar secara dinamis (Ezperanza, Suryadi, & Amaru, 2023).

Dengan demikian, dinamika kelembapan media tanam pada dasarnya dibentuk oleh neraca air, evapotranspirasi dan karakter fisik media tanam. Pemahaman ketiga faktor tersebut menjadi landasan penting untuk menilai performa sistem penyediaan air, terutama sistem yang mengharapkan kestabilan suplai air secara bertahap. Pada konteks irigasi kapiler, suplai air yang lebih kontinu secara teoritis diarahkan untuk mengurangi ketidakstabilan ketersediaan air pada media (Sajuri, Afiatan, & Kurniawan, 2022). Sementara itu, penerapan

Smart Watering di greenhouse FTIP UNPAD menunjukkan adanya pendekatan pengaturan suplai air yang ditujukan untuk efisiensi sehingga dinamika kelembapan yang berfokus pada faktor-faktor pembentuknya menjadi acuan yang logis untuk merancang evaluasi kinerja sistem (Arip & Thoriq, 2022).

Efisiensi Konsumsi Air (WUE)

Efisiensi konsumsi air budidaya tanaman berprinsip menilai seberapa efektif input air diubah menjadi output biologis berupa hasil panen sehingga semakin kecil air yang dibutuhkan untuk menghasilkan satuan biomassa maka semakin baik efisiensinya. Pada budidaya terkontrol seperti yang dilakukan di greenhouse konsep ini menjadi penting karena keputusan pemberian air sepenuhnya ditentukan oleh sistem budidaya. Pemilihan metode irigasi yang lebih efisien terbukti berkaitan dengan penghematan konsumsi air tanpa menurunkan hasil panen, terutama ketika kebutuhan air tanaman dan pola pemberian air dilakukan lebih presisi (Pradiko, Farrasati, Darlan, Sumaryanto, & Thirafi, 2025). Dalam penelitian ini indikator yang digunakan adalah Water Use Efficiency (WUE) yaitu ukuran efisiensi yang secara khusus memfokuskan pada air irigasi sebagai input utama sehingga sesuai dengan pengkondisian di greenhouse. Secara konseptual, WUE sejalan dengan ukuran produktivitas air yang menempatkan hasil panen sebagai pembilang dan air irigasi yang digunakan disuplai sebagai pembandingnya. Hal ini relevan untuk mengevaluasi performa suatu sistem irigasi karena menilai output yang diperoleh dari setiap unit air yang benar-benar diberikan sistem (Darmaputra, Idrus, & Suprpto, 2022). Rumus yang digunakan untuk menghitung WUE pada penelitian ini adalah:

[TABEL DIMULAI]

| (1)

[TABEL SELESAI]

Dimana:

WUE = efisiensi konsumsi air irigasi;

= Bobot segar panen per tanaman/per unit percobaan); dan

= total air irigasi yang diberikan selama satu siklus budidaya.

Rasio ini konsisten dengan rumus produktivitas air yang juga dinyatakan sebagai hasil dibagi total konsumsi air sehingga interpretasinya jelas. Nilai lebih besar menunjukkan efisiensi airnya semakin baik dan begitu juga sebaliknya (Darmaputra, Idrus, & Suprpto, 2022).

Input air () ditentukan melalui pencatatan manual harian berdasarkan pengurangan volume air di tandon dapat ditulis:

[TABEL DIMULAI]

| (2)

| (3)

[TABEL SELESAI]

Dimana:

= volume air yang terpakai dalam 1 hari

volume air di tandon pada awal hari pengamatan

= volume air di tandon pada akhir hari pengamatan

= indeks waktu (hari ke-)

= jumlah total hari pengamatan (lama periode akumulasi)

pengukuran ini selaras dengan praktik penelitian budidaya yang menghitung jumlah air irigasi yang digunakan sebagai variabel utama, baik melalui volume pemberian harian maupun

akumulasi total selama periode pemeliharaan hingga panen. (Darmaputra, Idrus, & Suprpto, 2022).

Dengan menempatkan air dari suplai sistem sebagai input dan hasil kale saat panen sebagai output, WUE memberikan evaluasi untuk menilai klaim kinerja sistem smartwatering SWU03 secara kuantitatif, seberapa efisien sistem bekerja dalam menghasilkan output biologis per satuan air. Hal ini penting terutama pada sistem smartwatering swu03 yang dirancang berbasis mekanisme fisik, karena itu pengukuran WUE menjadi pembuktian efisiensi konsumsi air sekaligus menguatkan evaluasi kinerja sistem secara menyeluruh (Arip & Thoriq, 2022).

Karakteristik Media Tanam

Media tanam menentukan keseimbangan air, udara dan juga sebagai penopang bagi tanaman sehingga kualitas media tanam tidak hanya dinilai dari kemampuan menahan air tetapi juga kemampuannya membuang kelebihan air dan tetap memiliki ruang kosong agar akar dapat berkembang dengan baik (Asroh, et al., 2020). Dengan demikian media yang baik umumnya ditandai dengan sirkulasi udara dan sirkulasi air yang baik serta kapasitas menahan air yang cukup untuk mendukung fungsi akar secara berkelanjutan (Giawa, Armaniar, & Lubis, 2025).

Pada penelitian ini, cocopeat dipilih sebagai komponen dominan karena dikenal memiliki daya serap dan daya simpan air yang tinggi, sekaligus berpori sehingga tetap memungkinkan pertukaran udara pada media (Ezperanza, Suryadi, & Amaru, 2023). Penambahan cocopeat pada media tumbuh juga bertujuan agar mampu meningkatkan kadar air sehingga cocok untuk sistem budidaya yang mengharapkan kelembapan media lebih stabil (Juliani, Soemeinaboedhy, & Bustan, 2022). Di sisi lain arang sekam berperan penting sebagai pembentuk struktur karena sifat porositasnya yang baik, ringan serta cenderung memperbaiki aerasi dan drainase, namun kemampuan menyimpan airnya relatif lebih rendah dibanding cocopeat (Magfiratunnisa, Abdullah, & Priyati, 2024). Pada media yang terlalu padat, penambahan bahan organik seperti arang sekam juga dipahami dapat memperbaiki sifat fisik melalui peningkatan drainase dan aerasi, sekaligus memperkuat kemampuan media tanam menahan air pada kondisi tertentu (Aurelia, Warganda, & Maulidi, 2023).

Keuntungan campuran cocopeat sebanyak 60% dan arang sekam sebanyak 40%, bermaksud agar suplai air ideal berlangsung bertahap dan merata sehingga media mampu menyerap, menyebarkan dan mempertahankan kelembapan tanpa menyebabkan genangan. Pada mekanisme irigasi pasif air dapat dialirkan dari sumber air menuju media tanam melalui gaya kapiler dengan memanfaatkan media yang bersifat porous, sehingga kestabilan kelembapan di sekitar akar sangat dipengaruhi karakter media (Sajuri, Afiatan, & Kurniawan, 2022). Sejalan dengan itu, Smart Watering Unpad dipaparkan sebagai metode pengaturan aliran fertigasi yang memanfaatkan hukum Archimedes dan gaya gravitasi, media yang mampu menyeimbangkan retensi serta aerasi akan memperkuat peluang sistem pasif bekerja efektif di zona perakaran (Amin, N.P, & Amaru, 2023).

Dengan demikian, karakteristik media tanam dalam penelitian ini berperan sebagai fondasi untuk pembuktian perubahan dinamika kelembapan dan efisiensi konsumsi air. Hal ini dikarenakan komposisi media cocopeat dan arang sekam terbukti dapat memengaruhi sifat fisik dan kebutuhan air tanaman maka penetapan media 60:40 sebagai kondisi konstan membantu memastikan bahwa variasi hasil pengamatan lebih dapat dikaitkan pada kinerja sistem SWU03 (Magfiratunnisa, Abdullah, & Priyati, 2024). Pada saat yang sama, prinsip media yang baik tetap mengharuskan kemampuan menampung air sekaligus mengalirkan kelebihan air sehingga evaluasi SWU03 menjadi lebih kuat ketika media yang digunakan memang memenuhi prasyarat tata air dan tata udara tersebut (Asroh, et al., 2020).

Kerangka Pemikiran

Smartwatering SWU03 adalah sistem fertigasi pasif self-watering yang dikembangkan FTIP Unpad dengan memanfaatkan gravitasi untuk mengalirkan air dan mekanisme fisik berbasis Archimedes untuk mengendalikan level air sehingga dapat bekerja tanpa pompa dan tanpa

listrik (Arip & Thoriq, 2022). Namun smartwatering SWU03 ini belum memiliki bukti penelitian secara kuantitatif dalam membuktikan kinerjanya. Pembuktian uji kinerja yang dapat dilakukan adalah dengan membuktikan suplai serta distribusi air yang stabil pada zona perakaran dan pembuktian secara biologis dengan melihat hasil budidaya dari sistem tersebut. Penelitian ini sejalan dengan hal itu dikarenakan pada penelitian ini mencari data dinamika kelembapan dan efisiensi konsumsi air.

Penelitian ini diarahkan sebagai bukti awal kesiapan teknologi (TKT 1-4) yang artinya bukan untuk menyimpulkan bahwa SWU03 sudah siap lapang namun untuk memastikan bahwa mekanisme dasarnya sudah terukur dan konsisten pada lingkungan terkontrol sebelum naik tahap pengembangan. Pada tahap ini, variabel yang dapat digunakan untuk menilai kerja sistem pasif adalah dinamika kelembapan media karena kelembapan berubah mengikuti neraca air, ada air masuk, air keluar dan kehilangan utama melalui evapotranspirasi (Fathnur, Kunta, & Musyadik, 2021). Jika smartwatering SWU03 benar menjaga suplai air maka fluktuasi kelembapan seharusnya lebih terkendali meski tanaman terus mengambil air dan iklim mikro berubah-ubah.

Pembuktian efisiensi air kemudian ditegaskan melalui indikator WUE. Secara teori WUE dihitung dengan cara membandingkan hasil panen dengan total air irigasi yang digunakan selama satu siklus budidaya, semakin besar output yang diperoleh untuk setiap satuan air maka semakin efisien sistemnya (Darmaputra, Idrus, & Suprpto, 2022). Pada penelitian ini input air dihitung harian dari penurunan volume tandon lalu dijumlahkan sedangkan output diambil saat panen.

Penelitian ini juga memakai kale sebagai indikator biologis melalui parameter pertumbuhan yang mudah dibaca dan sensitif terhadap kondisi air yaitu tinggi tanaman, jumlah daun dan diameter batang (Widyaputri, Sugiono, & Syah, 2021). Mekanisme SWU03 akan tercermin pada pola kelembapan media, efisiensi air (WUE) dan respons pertumbuhan kale. Jika kelembapan lebih stabil dan WUE meningkat tanpa menurunkan parameter pertumbuhan, maka SWU03 memiliki bukti kinerja yang kuat pada tahap validasi awal dan sebaliknya jika hemat air tetapi pertumbuhan turun atau kelembapan sangat fluktuatif, maka ada hal dari sistem ini yang perlu diperbaiki sebelum melangkah ke tahap pengembangan berikutnya.

Gambar 2. Diagram Kerangka Pemikiran
(Dokumentasi pribadi, 2026)

BAB IIIMETODOLOGI PENELITIAN

3.1Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan ---. Tempat penelitian ini berlokasi di Universitas Padjadjaran, Greenhouse Hydroponic Learning Center, Jl. Raya Bandung Sumedang No.Km. 21, FTIP, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dengan koordinat lokasi 6°55'13.4" LS 107°46'27.4" BT dan elevasi 765 mdpl.

Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat sebagai berikut.

Alat Penelitian

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Alat yang digunakan pada penelitian

[TABEL DIMULAI]

No | Nama Alat | Kegunaan/Spesifikasi Singkat

- 1 | Sistem Smart Watering Unit (SWU03) | Unit utama penelitian untuk uji kinerja sistem.
- 2 | Tandon nutrisi dengan skala tinggi air | Mengukur tinggi muka air tandon (cm) sebagai dasar perhitungan volume dan konsumsi air.
- 3 | Soil Meter YY-1000 | Mengukur kelembapan media tanam.
- 4 | Alat ukur panjang | Mengukur tinggi tanaman kale dan komponen instalasi, ketelitian 0,1 mm.
- 5 | Jangka sorong | Mengukur diameter batang.
- 6 | Timbangan digital | Mengukur bobot basah saat panen.
- 7 | Gelas ukur | Menakar larutan nutrisi AB Mix saat pembuatan larutan.
- 8 | Perangkat dokumentasi (HP) | Dokumentasi kondisi sistem dan tanaman.
- 9 | Laptop + Microsoft Excel | Pengolahan data dan penyajian grafik
- 10 | PPM meter | Mengukur konsentrasi larutan nutrisi (PPM)

[TABEL SELESAI]

Bahan

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Bahan yang digunakan pada Penelitian

[TABEL DIMULAI]

No | Nama Bahan | Keterangan

- 1 | Benih kale | Sebagai tanaman uji
- 2 | Cocopeat | Komponen media tanam 60% untuk meningkatkan kapasitas menahan air dan menjaga kelembapan.
- 3 | Arang sekam | Komponen media tanam 40% untuk meningkatkan aerasi dan drainase media.
- 4 | Sumbu | Digunakan untuk memanfaatkan hukum Archimedes
- 5 | Larutan nutrisi AB Mix | Larutan nutrisi AB Mix untuk nutrisi tanaman
- 6 | Air bersih | Pelarut larutan nutrisi dan pengisian tandon.

[TABEL SELESAI]

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang disajikan secara naratif yaitu mendeskripsikan kinerja SWU03 berdasarkan hasil pengukuran parameter-parameter yang ditentukan lalu menguraikannya secara naratif untuk menjelaskan makna, pola dan keterkaitannya. Metode ini cocok untuk penelitian yang berfokus pada apa yang terjadi pada sistem melalui data terukur dan disajikan sebagai gambaran kinerja bukan untuk membangun generalisasi statistik yang luas (Amin, N.P, & Amaru, 2023). Bentuk naratif digunakan sebagai cara menyusun temuan secara berurutan dan mudah dipahami, misalnya menjelaskan perubahan parameter dari waktu ke waktu, hubungan antar-parameter serta kondisi yang menyertai perubahan tersebut. Penyampaian secara naratif menekankan penyusunan informasi secara runtut agar pembaca memahami alur yang diamati (Mutiah & Murhayat, 2025). Objek penelitian adalah kinerja sistem Smartwatering SWU03 pada budidaya tanaman kale di lingkungan terkontrol greenhouse dengan media campuran cocopeat:arang sekam (60:40). Data penelitian dibagi menjadi parameter primer dan parameter sekunder. Parameter primer diperlakukan sebagai indikator langsung performa SWU03 sedangkan parameter sekunder berfungsi sebagai penjelas yang dapat memengaruhi hasil. Penggunaan data iklim mikro

seperti suhu, kelembapan relatif, cahaya dan kecepatan angin sebagai variabel pendukung juga lazim dalam penelitian budidaya terkontrol karena faktor tersebut memengaruhi kebutuhan dan kehilangan air (Syafriyandi, Setiawan, Arif, & Suwardi, 2023).

Parameter primer meliputi dinamika kelembapan media yang diukur melalui kadar air media tanam serta jumlah konsumsi air harian yang dihitung dari perubahan volume air pada tandon, selanjutnya efisiensi konsumsi air yang ditentukan pada akhir penelitian dengan membandingkan hasil panen dan total air yang digunakan selama periode pengamatan. Penentuan efisiensi konsumsi air berbasis irigasi (WUE) menempatkan air yang digunakan sebagai input utama dan menghubungkannya dengan output tanaman untuk menilai seberapa efektif air dimanfaatkan (Syafriyandi, Setiawan, Arif, & Suwardi, 2023).

Parameter pertumbuhan tanaman digunakan sebagai indikator biologis untuk menilai apakah pola air yang dibentuk sistem berpengaruh bagi tanaman. Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah tinggi tanaman, jumlah daun, dan diameter batang.

Parameter-parameter tersebut umum digunakan dalam penelitian hidroponik untuk menilai respons pertumbuhan secara kuantitatif dan mudah dibandingkan antar kondisi budidaya (Widyaputri, Sugiono, & Syah, 2021).

Parameter sekunder meliputi mikroklimat greenhouse berupa suhu, kelembapan, intensitas cahaya dan kecepatan angin yang mempengaruhi fluktuasi kebutuhan air. Selain itu, kualitas larutan nutrisi seperti pH, DO, TDS, dan EC sebagai indikator kondisi larutan yang dapat memengaruhi serapan dan kesehatan akar. Terakhir adalah tinggi tandon sebagai informasi pendukung yang berkaitan dengan suplai berbasis gravitasi pada sistem pasif. Pemantauan parameter kimia larutan dikenal sebagai bagian penting dalam pengelolaan hidroponik karena merepresentasikan kualitas larutan dan kondisi perakaran (Paryanta, Wendanto, & Mulyani, 2021).

Tahapan Penelitian

Gambar 3. Diagram Tahapan Penelitian
(Dokumentasi Pribadi, 2026)

Persiapan Smartwatering SWU03

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah persiapan sistem Smartwatering SWU03 yang digunakan untuk budidaya tanaman kale. Kegiatan ini meliputi penyusunan komponen sistem, pengecekan tandon, saluran distribusi air, smart valve, unit tanam dan sumbu sebagai media penyalur air menuju media tanam. Smartwatering termasuk sistem fertigasi pasif yang memanfaatkan prinsip gravitasi dan pengaturan level air secara mekanis sehingga sistem ini tidak bergantung pada pompa maupun energi listrik. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep Smart Watering Unpad yang dirancang sebagai sistem penyiraman otomatis berbasis hukum Archimedes dan gaya gravitasi, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif sistem budidaya hemat energi (Arip & Thoriq, 2022).

Pada tahap ini, setiap sambungan pipa dan aliran air perlu diperiksa agar tidak terjadi kebocoran atau penyumbatan yang dapat mengganggu distribusi air selama penelitian. Tandon ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dari unit tanam agar air dapat mengalir menuju sistem melalui gaya gravitasi. Smart valve diperiksa untuk memastikan mekanisme buka-tutup aliran dapat bekerja sesuai perubahan tinggi air di dalam sistem. Sumbu juga perlu dipasang dengan posisi yang tepat agar mampu menyalurkan larutan nutrisi menuju media tanam melalui mekanisme kapilaritas. Setelah seluruh komponen terpasang, sistem dijalankan terlebih dahulu tanpa tanaman untuk memastikan aliran air, kestabilan tinggi air dan distribusi larutan berjalan sesuai rancangan.

Persiapan Budidaya

Persiapan budidaya tanaman kale antaranya adalah sebagai berikut:

- * Sterilisasi instalasi Smartwatering SWU03

- * Sterilisasi dilakukan untuk membersihkan instalasi dan tandon dari adanya mikroorganisme, jamur dan bakteri lainnya yang dapat mengganggu proses budidaya kale. Kegiatan ini dengan membilas instalasi dengan air kemudian menyikat tandon menggunakan cairan pembersih. Setelah bersih, instalasi kemudian dibilas dengan air hingga bersih kemudian dikeringkan dan dapat digunakan.

- * Persiapan Media Tanam

- * Kualitas cocopeat harus ditingkatkan sebelum digunakan melalui proses buffering. Cocopeat memiliki sifat pertukaran kation yang dapat mengganggu keseimbangan nutrisi. Siklus pertukaran kation dalam cocopeat secara alami didominasi oleh ion Natrium (Na) dan Kalium (K). Melalui proses buffering, cocopeat direndam menggunakan larutan Kalsium (Ca) dan Magnesium (Mg) maka akan terjadi pergantian ion yang mengakibatkan pelepasan ion Na atau K dari cocopeat yang digantikan oleh ion Ca atau Mg. Proses buffering adalah sebagai berikut:

- * Melarutkan larutan buffer dengan mencampurkan 250 gr $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ dengan 1 liter air dan MgSO_4 dengan 1 liter air, lalu mencampurkannya dalam satu wadah;

- * Menyaring endapan larutan menggunakan kain atau kertas saring;

- * Merendam cocopeat dengan air selama 1 x 24 jam;

- * Meniriskan cocopeat dan merendam kembali dengan larutan $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ dan MgSO_4 yang telah dicampur air hingga EC 3,0 - 4,0 atau 1200 2000 ppm selama 2 x 24 jam;

- * Membilas cocopeat dengan air hingga EC 0,6 atau lebih kecil.

- * Persiapan bibit kale

Langkah-langkah persiapan bibit kale adalah sebagai berikut:

Siapkan benih kale, media semai, wadah semai, air bersih dan sprayer.

Basahi media semai hingga lembap merata.

Menyemai benih kale pada media semai yang telah disiapkan.

Perhatikan kelembapan media semai selama masa perkecambahan.

Pisahkan bibit yang tidak normal.

Pilih bibit kale yang sehat, seragam, batang tegak, daun berwarna hijau segar, akar mulai berkembang dan telah memiliki sekitar 3 - 4 helai daun sejati untuk dipindahkan ke sistem Smartwatering SWU03.

Pelaksanaan Budidaya

Pindahkan bibit kale yang telah memenuhi kriteria siap tanam ke sistem Smartwatering SWU03. Bibit dipindahkan secara hati-hati agar bagian akar tidak rusak dan tanaman dapat beradaptasi dengan baik pada media tanam. Setelah pindah tanam, posisi bibit disesuaikan agar berdiri tegak dan bagian akar tertutup media secara merata. Pindah tanam dilakukan pada bibit yang sehat, seragam, memiliki batang tegak, daun berwarna hijau segar, akar mulai berkembang, dan telah memiliki sekitar 3-4 helai daun sejati.

Lakukan pemeliharaan tanaman kale selama masa budidaya. Pemeliharaan meliputi pengecekan kondisi tanaman, ketersediaan larutan nutrisi pada tandon, kebersihan sistem, serta kelancaran aliran air dan nutrisi pada sistem Smartwatering SWU03. Larutan nutrisi dijaga agar tetap tersedia sehingga sistem dapat mendistribusikan air dan nutrisi secara kontinu menuju media tanam. Selain itu, tanaman diamati secara berkala untuk mengetahui adanya gejala layu, pertumbuhan tidak normal, atau gangguan hama dan penyakit. Apabila ditemukan tanaman yang mengalami gangguan, dilakukan tindakan pemeliharaan yang sesuai agar tidak memengaruhi proses pengamatan.

Tahap akhir dari pelaksanaan budidaya adalah panen dan pascapanen tanaman kale. Panen kale

dilakukan ketika tanaman telah mencapai kriteria siap panen, yaitu pada umur sekitar 35-45 hari setelah tanam, daun-daun bagian luar telah berkembang penuh dengan ukuran dan warna yang seragam, serta belum menunjukkan gejala penuaan seperti perubahan warna menjadi kekuningan.

Proses panen dilakukan pada pagi hari (sekitar pukul 06.00-08.00 WIB) saat suhu lingkungan masih relatif rendah dan tanaman dalam kondisi turgid, agar kualitas daun tetap terjaga dan kehilangan air pascapanen dapat ditekan. Pemanenan dilakukan dengan cara memotong batang tanaman tepat di pangkal batang menggunakan gunting tanaman atau pisau tajam yang telah disterilisasi, kemudian seluruh bagian tanaman di atas media tanam diambil sebagai sampel hasil panen.

Setelah dipanen, tanaman kale dibersihkan dari kotoran dan sisa media tanam yang menempel, ditiriskan sebentar untuk menghilangkan kelebihan air, kemudian segera ditimbang menggunakan timbangan digital untuk memperoleh data bobot segar total. Data hasil panen dicatat per tanaman untuk setiap unit percobaan, dan selanjutnya digunakan sebagai dasar perhitungan Water Use Efficiency (WUE).

Pengamatan Penelitian

Pengamatan penelitian dilakukan untuk memperoleh data kuantitatif yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kinerja sistem Smartwatering SWU03 pada budidaya tanaman kale.

Pengamatan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu parameter primer dan parameter sekunder.

Parameter primer merupakan parameter utama yang berhubungan langsung dengan tujuan penelitian, meliputi dinamika kelembapan media tanam, konsumsi air, efisiensi konsumsi air dan respon pertumbuhan tanaman kale. Sementara itu, parameter sekunder merupakan parameter pendukung yang digunakan untuk menjelaskan kondisi lingkungan dan kualitas larutan nutrisi selama penelitian berlangsung. Pembagian parameter ini bertujuan agar proses pengambilan data lebih terarah dan hasil analisis dapat menggambarkan kinerja sistem secara menyeluruh. Data yang diperoleh dari pengamatan kemudian disusun dalam bentuk tabel, grafik, dan nilai deskriptif seperti minimum, maksimum, dan rata-rata.

Pengamatan Parameter Sekunder

Parameter sekunder yang diamati terdiri atas data klimatologi, kualitas nutrisi, dan pengukuran tinggi air tandon. Data klimatologi digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan greenhouse yang dapat memengaruhi kebutuhan air tanaman dan perubahan kelembapan media tanam. Kualitas nutrisi diamati untuk memastikan larutan nutrisi yang diberikan kepada tanaman berada dalam kondisi yang mendukung pertumbuhan. Sementara itu, pengukuran tinggi air tandon dilakukan untuk mengetahui perubahan ketersediaan air pada tandon sebagai dasar perhitungan konsumsi air harian.

* Data Klimatologi

* Data klimatologi yang diamati meliputi suhu udara, kelembapan udara, intensitas cahaya dan kecepatan angin di greenhouse. Pengukuran suhu udara dan kelembapan udara dilakukan menggunakan sistem monitoring iklim mikro atau sensor yang tersedia pada greenhouse. Intensitas cahaya diukur menggunakan sensor cahaya atau lux meter, sedangkan kecepatan angin diukur menggunakan anemometer. Pengamatan dilakukan setiap hari pada pukul 07.00, 12.00, dan 17.00 WIB. Data klimatologi ini digunakan untuk mengetahui perubahan kondisi lingkungan selama masa budidaya.

* Kualitas Nutrisi

* Kualitas nutrisi diamati untuk mengetahui kondisi larutan nutrisi yang digunakan selama budidaya tanaman kale pada sistem Smartwatering SWU03. Parameter kualitas nutrisi meliputi PPM, pH larutan dan suhu larutan nutrisi. Pengukuran dilakukan pada larutan nutrisi di tandon menggunakan alat ukur kualitas air, seperti EZ-9909, PPM meter, pH meter atau alat sejenis. Pengamatan dilakukan setiap hari pada pukul 07.00, 12.00, dan 17.00 WIB. Data PPM digunakan untuk mengetahui tingkat kepekatan larutan nutrisi, pH digunakan untuk mengetahui tingkat keasaman

larutan, sedangkan suhu larutan digunakan untuk mengetahui kondisi termal larutan nutrisi yang dapat memengaruhi kondisi perakaran tanaman.

* Tinggi air tandon

* Pengukuran tinggi air tandon dilakukan untuk mengetahui penurunan tinggi muka air pada tandon selama sistem Smartwatering SWU03 bekerja. Pengukuran dilakukan menggunakan mistar dalam satuan cm. Pengamatan dilakukan setiap hari pada pukul 08.00 WIB, sehingga perubahan tinggi air dapat dicatat secara konsisten. Data tinggi air tandon kemudian digunakan untuk menghitung perubahan volume air yang digunakan oleh sistem selama masa budidaya. Hubungan antara tinggi air tandon dan volume air dinyatakan dengan persamaan berikut:

[TABEL DIMULAI]

| (9)

[TABEL SELESAI]

* Keterangan:= tinggi permukaan air pada tandon (cm)= volume air dalam tandon

Hasil pengukuran parameter sekunder direkapitulasi dalam Tabel 3, yang akan diisi setelah pelaksanaan penelitian.

Tabel 3. Data pengukuran parameter sekunder

[TABEL DIMULAI]

No. | Parameter | Satuan | Alat Ukur | Waktu | Minimum | Maksimum | Rata-Rata

| | | 07:00 | 12:00 | 17:00 | | |

1 | Suhu udara greenhouse | °C | | | | |

2 | Kelembapan relatif udara | % | | | | |

3 | Intensitas cahaya | lux | | | | |

4 | Kecepatan angin | m/s | Anemometer | | | | |

5 | Suhu larutan nutrisi | °C | | | | |

6 | pH larutan nutrisi | - | | | | |

7 | TDS larutan nutrisi | ppm | | | | |

8 | EC larutan nutrisi | µS/cm | | | | |

9 | DO larutan nutrisi | mg/L | DO meter | | | | |

10 | Kelembapan media tanam | % | Soil Meter YY-1000 | | | | |

[TABEL SELESAI]

Pengamatan Parameter Primer

Parameter primer dalam penelitian ini diperoleh melalui pengukuran langsung, perhitungan konsumsi air, serta pengolahan data hasil pengamatan untuk mengevaluasi kinerja Smartwatering SWU03 terhadap kelembapan media, efisiensi konsumsi air, dan respons pertumbuhan tanaman kale.

* Kelembapan media tanam

* Kelembapan media tanam diperoleh melalui pengukuran langsung menggunakan Soil Meter YY-1000. Pengukuran dilakukan pada beberapa titik media tanam, nilai kelembapan dapat dirata-ratakan dengan rumus berikut:

[TABEL DIMULAI]

| (4)

[TABEL SELESAI]

* Keterangan:= rata-rata kelembapan media tanam (%)= kelembapan media pada titik pengamatan 1 (%)= kelembapan media pada titik pengamatan 2 (%)= kelembapan media pada titik pengamatan 3 (%)

* Langkah pengukuran:

- * Menancapkan sensor Soil Meter YY-1000 pada media tanam;
- * Mengukur kelembapan pada beberapa titik media;
- * Mencatat nilai kelembapan pada waktu pengamatan; dan
- * Menghitung nilai rata-rata, minimum, dan maksimum dari hasil pengamatan.

* Konsumsi air harian

* Diperoleh dari selisih volume air pada tandon sebelum dan sesudah digunakan oleh sistem. Didapatkan dengan rumus sebagai berikut:

[TABEL DIMULAI]

| (5)

[TABEL SELESAI]

Keterangan:= volume air yang terpakai dalam 1 hari
volume air di tandon pada awal hari pengamatan
= volume air di tandon pada akhir hari pengamatan

* Pertumbuhan Tanaman

Pertumbuhan tanaman kale diamati sebagai indikator biologis untuk menilai respons tanaman terhadap kinerja sistem Smartwatering SWU03. Parameter pertumbuhan yang diukur meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, dan diameter batang. Pengukuran dilakukan secara berkala (misalnya setiap 7 hari sekali) selama masa budidaya.

* Tinggi tanaman kale

* Pengukuran dilakukan dari pangkal batang di permukaan media tanam sampai titik tumbuh atau bagian tanaman tertinggi.

* Langkah pengukuran:

- * Menentukan pangkal batang tanaman kale pada permukaan media tanam;
- * Mengukur tinggi tanaman dari pangkal batang sampai ujung tanaman tertinggi;
- * Mencatat hasil pengukuran dalam satuan cm; dan
- * Melakukan pengukuran secara berkala, misalnya setiap 7 hari sekali.

* Jumlah daun tanaman kale

* Dilakukan dengan langsung secara manual. Daun yang dihitung adalah daun yang telah membuka sempurna agar data lebih konsisten.

* Langkah pengukuran:

- * Mengamati setiap tanaman kale pada waktu pengamatan;
- * Menghitung jumlah daun yang telah membuka sempurna;
- * Tidak menghitung daun yang masih sangat kecil atau belum membuka sempurna; dan
- * Mencatat hasil pengamatan dalam satuan helai.

* Diameter batang tanaman kale

* Diameter batang diperoleh melalui pengukuran langsung menggunakan jangka sorong. Diameter batang diukur menggunakan jangka sorong pada posisi sekitar 2 cm dari permukaan media tanam.

* Langkah pengukuran:

- * Menentukan titik pengukuran diameter batang 2 cm dari permukaan media tanam;
- * Menjepit batang secara hati-hati menggunakan jangka sorong;
- * Membaca nilai diameter batang dalam satuan mm; dan
- * Mencatat hasil pengukuran setiap periode pengamatan.

* Bobot segar total tanaman kale

* Bobot segar total diperoleh melalui penimbangan langsung pada saat panen menggunakan timbangan digital. Parameter ini menjadi output biologis utama untuk menghitung efisiensi konsumsi air atau WUE.

* Langkah pengukuran:

- * Memanen tanaman kale pada akhir penelitian;
 - * Membersihkan bagian tanaman dari kotoran atau media yang menempel;
 - * Menimbang tanaman menggunakan timbangan digital; dan
 - * Mencatat hasil penimbangan dalam satuan gram.
- * Bobot segar dihitung dari beberapa tanaman dalam satu unit percobaan, dapat digunakan rumus:

[TABEL DIMULAI]

| (7)

[TABEL SELESAI]

* Keterangan:= bobot segar total tanaman kale (g)= bobot segar tanaman ke-i (g)= jumlah tanaman yang dipanen

Analisis Data

Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk mengevaluasi kinerja sistem Smartwatering SWU03 terhadap dinamika kelembapan media tanam, konsumsi air, efisiensi konsumsi air dan respon pertumbuhan tanaman kale. Data yang diperoleh dari pengamatan primer dan sekunder terlebih dahulu direkap berdasarkan waktu pengamatan, kemudian disusun dalam bentuk tabel dan grafik untuk mempermudah pembacaan pola perubahan setiap parameter. Parameter yang diamati tiga kali sehari, seperti data klimatologi, kualitas nutrisi dan kelembapan media tanam, dianalisis berdasarkan nilai pengamatan pukul 7:00, 12:00 dan 17:00. Data tinggi air tandon diolah menjadi volume air dan digunakan untuk menghitung konsumsi air harian, sedangkan data pertumbuhan tanaman dianalisis berdasarkan perubahan tinggi tanaman, jumlah daun dan diameter batang selama masa budidaya.

Analisis deskriptif dilakukan dengan menghitung nilai minimum, maksimum, rata-rata. Nilai minimum dan maksimum digunakan untuk mengetahui rentang perubahan data, sedangkan nilai rata-rata digunakan untuk menggambarkan kecenderungan umum setiap parameter. Data kelembapan media tanam dianalisis untuk menilai kestabilan suplai air pada sistem Smartwatering SWU03. Data konsumsi air dianalisis untuk mengetahui jumlah air yang digunakan selama budidaya, kemudian dikaitkan dengan bobot segar total tanaman kale untuk menghitung nilai Water Use Efficiency atau WUE. Nilai WUE digunakan sebagai indikator efisiensi konsumsi air, sehingga semakin tinggi nilai WUE menunjukkan bahwa sistem mampu menghasilkan biomassa tanaman yang lebih besar per satuan air yang digunakan. Data pertumbuhan tanaman kale berupa tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang dan bobot segar total dianalisis untuk mengetahui respon tanaman terhadap sistem irigasi yang digunakan. Data klimatologi dan kualitas nutrisi dianalisis sebagai parameter pendukung

untuk menjelaskan perubahan kelembapan media, konsumsi air, serta pertumbuhan tanaman selama penelitian. Hasil analisis kemudian dibahas secara naratif dengan menghubungkan parameter primer dan sekunder sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai kinerja Smartwatering SWU03. Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini tidak hanya menunjukkan nilai numerik hasil pengamatan, tetapi juga menjelaskan hubungan antara kondisi sistem, lingkungan greenhouse, kualitas nutrisi, konsumsi air, dan pertumbuhan tanaman kale. Berikut adalah tabel hasil dari penghitungan parameter

Selanjutnya, dari data pengamatan harian dilakukan perhitungan total konsumsi air dan Water Use Efficiency (WUE) sebagai indikator akhir kinerja sistem irigasi Smartwatering SWU03.

* Total konsumsi air selama budidaya

* Total konsumsi air diperoleh dari penjumlahan seluruh konsumsi air harian selama masa budidaya.

[TABEL DIMULAI]

| (6)

[TABEL SELESAI]

* Keterangan:

* = total air irigasi yang diberikan selama satu siklus budidaya.

* = indeks waktu (hari ke-)

* = jumlah total hari pengamatan (lama periode akumulasi)

* WUE

* WUE diperoleh dari perbandingan antara hasil panen atau bobot segar total dengan total air irigasi yang digunakan selama budidaya.

[TABEL DIMULAI]

| (8)

[TABEL SELESAI]

* Keterangan:

WUE = efisiensi konsumsi air irigasi;

= Bobot segar panen per tanaman/per unit percobaan); dan

= total air irigasi yang diberikan selama satu siklus budidaya.